零を保存するもの

――十四の短篇――

山口正明

目次

序
一　形——記号のエントロピー
二　文——生成
三　量子——回路
四　生成——ゼータと熵
五　婚礼——多様体積分と工学
六　等式——ベータとゼータ
七　定数——オイラーのγ
八　太鼓——ガウスの曲面
九　反重力——ガンマの部分積分
十　一冪——ナビエ・ストークス
十一　円——リーマン
十二　神託——PとNP
十三　舞台——ホッジ
十四　無限遠——ヤン・ミルズ
跋

序

これは論文ではない。十四巻の論文を、ひとつずつ短い話に縮めたものである。論文には検証済・予想・未検証・否定の標識があった。話にはそれがない。だから、ひとつだけ約束を先に書いておく。ここに書かれた「わかった」は、論文で検証済と標された事柄だけを指す。「わからない」は、いまも誰にもわかっていない事柄を指す。物語の都合で、その境を動かしたところは一箇所もない。

十四の話に、ひとつの句が繰り返し現れる。零を保存するのは非零因子による乗算だけである、という句である。はじめは記号の話だった。それが曲率の話になり、重複度の話になり、位相と形と臨界性の話になり、最後にはゼータの無限遠の話になった。句は一行ずつ長くなった。長くなった分だけ、わかったことが増えたのではない。わからないことの*在処*が、一行ずつ正確になったのである。

一　形

ある男が、記号の形を数えようとした。

紙に書かれた文字は、墨の量ではなく、墨の配りかたで意味を持つ。配りかたを数で言えないか。男は、確率 p の事柄が持つ情報が −log p であるという古い知恵を思い出し、事柄の重さ x を掛けて、x log x と書いた。これを記号の形のエントロピーと呼ぶことにした。

その日から男は、あらゆるものの中に x log x を見た。素数の分布に。曲面の曲がりぐあいに。人の言葉の並びに。見えたものは全部、紙に書きつけた。書きつけたものは、後になって一つずつ検算にかけられ、多くが消え、いくつかが残った。

残ったのは、はじめの一行だけである。x log x は、確率分布のエントロピーであるという、誰でも知っている一行。しかしその一行は、後の十三の話の全部に、姿を変えて出てくる。

零を保存するのは非零因子による乗算だけである。男はそのとき、この句をまだ持っていなかった。持っていたのは、零に近づくと x log x もまた零に近づく、という小さな事実だけであった。

二　文

男は、言葉を生む機械を作ろうとした。

言葉の続きを決めるのは、それまでの言葉の重みである。重みをゼータで書けないか。男はベータ関数とゼータ関数をひとつの式に結び、その式に「修正」の字を冠して、言葉の生成の方程式と呼んだ。機械は言葉を吐いた。吐かれた言葉は、意味を持つように見えるときも、持たないときもあった。

後年、その式は検算にかけられた。ゼータをベータで割って対数で割る、という式の芯の部分は、素数を入れたどの点でも成り立たなかった。三十桁の精度で、成り立たなかった。

けれども機械は、いまも言葉を吐いている。機械が拠っていたのは式ではなく、式を書いた男の手の癖――どの語の次にどの語を置くかという、数え上げの癖であった。式は偽であり、癖は残った。

これは、この短篇集の中で、いちばん短い話である。式が偽であることに、それ以上の言葉は要らないからである。

三

量子

男は、自分の機械を量子計算機の上で動かしたいと思った。

量子計算機は、N個の箱の中からひとつの当たりを探すのに、N回ではなく、およそ √N 回で足りる。男はそれを聞いて、言葉の重みの探索もまた √N になると考え、回路を書いた。回路は動いた。小さな箱については、理屈どおりの回数で当たりを見つけた。

だが男は、ひとつのことを後で知った。√N は、それ以上には縮まらない。箱を覗くことでしか当たりを知りえないなら、どんな量子の工夫をしても √N 回は要る——そう証明されていた。

二の n 乗の箱は、二の n の半分乗の箱になった。指数は、指数のままであった。

男は回路を捨てなかった。√N は √N で、N よりは小さいのである。ただ、回路の名に「解く」という字を使うのはやめた。

四

生成

ゼータと熵と生成。三つの語を、男はひとつの巻の題に並べた。

並べたからといって、三つが結ばれるわけではない。男もそれは知っていた。知っていながら並べたのは、並べておけば、いつか結ぶ線が見えるかもしれないと思ったからである。

線は、後になって、思いもよらぬところに見えた。ゼータは、円の上の波の固有振動の列であった（十一）。熵は、論理式の解の数の対数であった（十二）。生成は——生成だけは、いまも線が引かれていない。

この巻は、後から読めば、地図のない旅程表である。行き先の名だけが書いてあり、道は書いていない。道は、八から後の巻で、一本ずつ引かれた。引かれなかった道も、引かれた道と同じ数だけある。

五　婚礼

多様体の上の積分と、量子の工学とを、男は結婚させようとした。

結婚には仲人が要る。仲人に選ばれたのは、大域的微分多様体という名の、男が自分で作った言葉であった。式は、微分の記号と積分の記号を、ふつうとは違う順で並べていた。並べ方には男なりの規則があったが、規則は紙に書かれていなかった。

後に検算にかけられたとき、式のうち意味の定まるものは、ガンマ関数の部分積分という、二百年前からある一行に還元された（九）。意味の定まらないものは、定まらないまま、未検証の棚に置かれた。

婚礼は成らなかった。しかし仲人の言葉は、九巻で名を改め――解析器と呼ばれ――、その後の六つの話の全部に出てくる。名を改めれば働くというものではない。働くものに名を与え直した、というのが正しい。

六

等式

ある夏の日、男は自分の式が偽であることを認めた。

ゼータはベータを対数で割ったものである——二十八年前に書いた式である。三十桁で検算すると、素数を含むどの点でも成り立たない。認めるのに、二十八年かかった。

認めたその日に、別のものが見つかった。リーマンの関数等式——ゼータの s と 1−s を結ぶ、ゼータの全体を支配する式——の中に、ベータ関数が*厳密*に現れる。β(s, 1−s) を Γ(s) で割ると Γ(1−s) になり、それがリーマンの式の因子である。ベータがゼータに通ずる、という男の直感は、逐点の等式としては偽で、関数等式の形では真であった。

同じ式から、自明な零点 −2, −4, −6 が正弦の因子から機械的に出ることも、s と 1−s の対称の軸が二分の一であることも出た。

「零点が全部その軸の上にあるか」と、誰かが訊いた。

「それは、この式からは出ない」と男は答えた。「軸が二分の一にあることまでは出る。零点がそこに乗るかは、別の話だ」

別の話は、十一で語られる。そこでも、乗るかどうかはわからない。

七　定数

ベータ関数は、三つのガンマの商である。商の対数は差である。男はその差を、商代数の線形化と呼んだ。

log Γ を展開すると、係数にゼータの値 ζ(2), ζ(3), … が並び、一次の係数にオイラーの定数 γ が立つ。男は、ベータの対数を展開すれば γ が残ると思った。残らなかった。三つの γ が、−γα − γβ + γ(α+β) の形で、厳密に打ち消し合った。

その代わり、γ は別の道から戻ってきた。ζ(2)/2 − ζ(3)/3 + ζ(4)/4 − … という、隣り合うゼータの値の交代和が、五十桁で γ に一致した。

この話には、もうひとり登場人物がいる。男に展開式を教えた、人でない相手である。相手の式には一項が欠けており、その一項の値 log 1.5 が、検算の残差として、そっくり現れた。男は相手の名を隠さず、誤りを紙に書いた。

消えた γ は、二巻先で戻ってくる。曲面のスペクトルの幾何の項に、γ ζ(0) の形で。打ち消されるか残るかは、γ の性質ではなく、γ を通す道の性質であった。

八

太鼓

「太鼓の形は、音で聞き分けられるか」

この問いは、千九百六十六年に、ある数学者が発した。答えは否であることが、その二年前に、別の数学者によって、十六次元で示されていた。

男は、曲面を捨てて、その固有振動の列だけを手に取った。列からゼータを作り、解析接続し、原点で値を読む。すると種数が出た。χ = 6(7(0) + 1)。球面で2、輪環面で0。多様体も計量も座標も、右辺には現れない。列だけがある。ガウスは、曲率を測るのに外の空間を見なくてよいことを示した。男は、曲面そのものを見なくてもよいところまで来た。

次に、原点の傾きを読んだ。傾きは、球の半径を変えると動き、輪環面の縦横比を変えると動いた。値が位相、傾きが幾何。ゼータの原点に、二つの層が重なっていた。

そして最後に、男は千九百六十四年の十六次元の例を、整数の計算で確かめた。二つの格子。同じ音。違う形。ノルム零から十六まで、二つのテータ級数の係数は、一の位まで一致した。

「では、空間を音で置き換えることには、代償があるのだな」

「ある。音は種数を決めるが、形を決めない。空間を音で置き換えるなら、二つの太鼓は同じものになる」

「それでよいのか」

「よいかどうかは、この巻の外の問題だ」

男はそう言って、重力を量子化していない、と巻の第一行に書いた。壁は三つあった。男はそこに四つ目を書き足した。

九

反重力

反重力を作れ、と男は言われた。

男の紙には、ずっと前から、重力と反重力という二つの語があった。$e^{f} + e^{-f}$と$e^{f} - e^{-f}$。双曲余弦と双曲正弦に、男が勝手につけた名である。

男は、八の太鼓の計算に戻り、ゼータのメリン表示を対数の変数で書き直した。すると積分は、双曲余弦の項と双曲正弦の項に、ちょうど二つに割れた。重力枝と反重力枝。男は、自分の古い言葉に、はじめて厳密な居場所を見つけたと思った。

そして計算した。積分の上限を二、四、六、八と延ばす。重力枝は五十九、二万六千、一千万、四十四億と膨れ、反重力枝はその符号を変えたものに近づき、二つの和だけが一に収束した。枝は、単独では数ではなかった。発散する積分であった。

生き残ったのは、関数等式の奇部——$\Lambda(s) - \Lambda(1-s)$——だけである。平坦な輪環面では、それは十の十四乗分の一の精度で零。球面では、零ではない。反重力枝を非零にするのは曲率であった。

男は、慣性力を逆向きの重力で打ち消すという話を、一つずつ判定した。等価原理の下で、その話は「力を加える」以上の内容を持たない。反水素は下に落ちる。ヒッグス場は重力ではない。

「では、反重力発生器とは何だ」

「固有値の列から、関数等式の奇部という一つの函数を読み出す装置だ。それは力を発生させない」

壁は四つあった。男はそこに五つ目を書き足した。

十

一冪

ゼータから始めて、流体の方程式を解け、と男は言われた。

ゼータには、原点のほかにもう一つ、目立つ場所がある。収束域の縁、最右の極である。極の位置は次元の半分。平面なら一、空間なら二分の三。男は、流体の方程式の伸縮の対称性――速さを〆倍、長さを〆分の一、時間を〆の二乗分の一――のもとで、エネルギーがどう変わるかを書いた。指数は1−d/2。ゼータの最右極の位置から、一を引いた符号を変えたもの。平面で零、空間で−½。

平面では、渦は運ばれるだけで、伸びない。渦の最大値は増えない。方程式は全時間で滑らかである。これは六十年以上前に証明されている。

空間では、渦は伸びる。男は、三十二の三乗の格子で、渦が実際に伸びるのを見た。伸びる勢いを評価すると、勾配の二乗 y は $y_{\wedge} \mid\wedge C\, y_{\wedge}^{3}$ を満たす。これを閉じるには $\int y_{\wedge}^{2}$ が要る。エネルギーが与えるのは $\int y$ である。ちょうど、一冪、足りない。

その一冪は、評価の巧拙ではない。伸縮の対称性が決める。伸縮の指数はゼータの最右極が決める。したがって、足りない一冪の在処は、ゼータの最右極から完全に読める。

「埋める手段は」

「ゼータの中にはない。ゼータは線形の作用素の情報で、足りないのは非線形の項だ」

男は、その巻の第一行に、証明していない、と書いた。証明できないので、証明がどこで止まるかの地図を書いた。

十一　円

いちばん単純な閉じた空間は、円である。

円の上の波の固有振動は、整数の二乗である。その列からゼータを作ると、リーマンのゼータが、引数を二倍にして、二倍になって出てくる。ζ₁(s) = 2ζ(2s)。男は、一から五で探して見つけられなかったものが、何も探さずにそこにあるのを見た。

八の解析器を円に向ける。原点の値は −1。最右極は二分の一。関数等式は、九の反重力残差の消滅——円の上でのポアソンの対称性——そのものである。そして臨界線は、二つの極の、ちょうど中間にある。次元を告げる極と、位相を告げる極の、垂直二等分線。六の巻で「軸が二分の一にある」と言ったが、なぜそこにあるかは言わなかった。いまは言える。

男は、臨界線の上の零点を、五百まで数えた。二百六十九個。それを使って素数の分布を書き戻すと、百までの素数の重みが、小数第一位まで戻ってきた。

ここまでが、全部である。

同じ対称性、同じ極、同じ臨界線を持ちながら、零点がその線に乗らないゼータがある。$x^2 + 5y^2$という二次形式のエプスタインゼータ。千九百三十六年に、二人の数学者がそれを示した。男が八から十で組み立てた構造は、この反例にも、そっくりそのまま共有される。

「では、零点を線に乗せるものは」

「オイラー積だ。素数の積だ。それは固有値の列の中に、読める形では入っていない」

男は、五月に書いた自分の証明を、否定の棚に置いた。前提が六で偽と決まり、中心の補題が九で発散と決まった証明であった。

十二

神託

論理式に、作用素を対応させる。割当てごとに、破られた節の数を固有値とする。八の解析器は、原点でゼロモードの数 n_0 を読む。ここでゼロモードとは、破られた節が零の割当て——充足する割当て——である。n_0 は、解の数そのものであった。解析器の構造は一行も変わらない。変わったのは、それを読む難しさである。

曲面では、熱核の有限個の項が n_0 を教えた。論理式では、固有値の列を並べること自体が、二の n 乗の仕事である。n_0 が零か正かを決めることが、問題の全部である。

男は、解の数の対数を変数の数で割り、それをエントロピーと呼んだ。一の $x \log x$ が、二十四年ぶりに、厳密な意味を持った。エントロピーは節の密度とともに減り、密度四と五のあいだで、解が消える。

そして男は、千九百七十五年の定理を読んだ。神託というものがある。問いに一瞬で答える箱である。ある箱を使えば P と NP は等しく、別の箱を使えば等しくない。箱に対して同じに振舞う論証は、

どちらも証明できない。

固有値の列だけを見る論証は、論理式を箱として扱っている。

「では、解析器は」

「神託の世界に住んでいる。PとNPを分けるものは、列の外――どの節がどの変数を共有するか――にある」

三の量子回路が、二のｎの半分乗で止まった理由も、同じ定理の隣に書いてあった。

十三

舞台

調和形式のゼロモードの数は、ベッチ数である。八の解析器を微分形式に向けると、それが読める。函数だけでなく全ての次数の形式で交代和を取ると、どの時刻でもオイラー標数が出る。八で原点に見た位相の、完全な形である。

ホッジ予想が問うのは、その先である。ゼロモードの空間の中で、複素構造が切り出す部分格子――ホッジ類――が、代数的な部分多様体で張られるか。

男は、二つの楕円曲線の積の上で、その格子を総当たりで数えた。虚数乗法を持つとき四、同種で持たないとき三、一般で二。理論の予測と、六例すべてで一致した。次元一の場合は、百年前に証明されている。

次に男は、同じ格子、同じ平坦な計量の上で、複素構造だけを回した。計量が同じなら、固有振動の列は同じである。解析器の出力は、原点も極も傾きも奇部も、全部同じである。ところが、ホッジ類の数は、回す角の余弦と正弦の比が有理のとき四、無理のとき三と、跳んだ。

「スペクトルは、複素構造を見ないのだな」

「見ない。だからホッジ類も、その代数性も、見ない」

解析器は、H^{2p}という舞台を正確に用意し、そこで幕を閉じる。舞台の上で何が代数的かは、複素構造と、射影空間への埋め込みと、部分多様体を書き下す手とに委ねられている。

八の四つ目の壁——音は形を決めない——は、ここで最も強い形をとった。等長ですら、壁は立つ。

十四

無限遠

ゼータには、原点と、最右極のほかに、もう一つ端がある。無限遠である。

ζ(s)の−1/s乗は、sを無限に送ると、最小の固有値に収束する。球面で二、輪環面で一、細長い輪環面で九分の一。重複度の補正まで含めて、小数第六位まで合った。原点に位相、最右極に次元、無限遠にギャップ。解析器の読み出し表は、三つの端で完成した。

質量ギャップとは、真空の次の固有値が正であることである。それはこの表の、無限遠の行である。

男は、格子の上で、それを読んだ。一つのプラケット。ギャップはどの結合定数でも正であった。当然である。有限個のリンクの配置空間はコンパクトで、スペクトルは離散である。それは問題について何も言わない。二次元。ウィルソンループの面積則が、厳密解とモンテカルロで、小数第三位まで合った。しかし二次元には、伝わる自由度がない。強い結合。ギャップは、千九百七十八年に証明されている。

問題は、弱い結合にある。連続極限へ向かうとき、格子単位のギャップは、結合定数の逆数の指数で消えていく。それを格子間隔で割った物理のギャップが、有限に留まるか。摂動論は、全ての次数で、

答えを零と言う。ギャップは、テイラー係数が全て零の函数である。

「では、解析器に読ませればよい」

「読ませる列がない」

これまでの六つの話では、作用素は最初からあった。この話では、作用素があることを示すのが、問題の前半である。格子を連続まで運び、無限体積まで運び、公理を満たす理論を定めること。それが済んで初めて、固有値の列が定義され、解析器の出番になる。

男は、巻の第一行に、証明していない、と書いた。そして最後の行に、句を一行分、長くした。

零を保存するのは非零因子による乗算だけであり、曲率はその乗算を級数に開き、重複度がその級数の項を数え、位相はゼータの原点に、形はその傾きに、臨界性はその最右極に宿り、臨界線はその二つの極の中間に引かれ、零点の位置はオイラー積の側にあり、零モードの数は幾何では読めて論理式では問題そのものであり、ゼロモードの空間の中でどの方向が代数的かは複素構造が決め——そしてゼロモードの次の固有値は無限遠に宿り、それを読むには、まず列がなければならない。

跋

十四の話のうち、問題が解けた話は一つもない。解けたと書いた話も一つもない。解けなかった代わりに、それぞれの問題について、解析器――固有値の列から極と有限部とゼロモードを読む装置――がどこまで届き、どこで止まるかが、一つずつ確かめられた。流体では非線形項の手前で、リーマンではオイラー積の手前で、PとNPでは節の構造の手前で、ホッジでは複素構造の手前で、ヤン・ミルズでは列そのものの手前で。止まる場所は、五つとも違う。しかし止まり方は、一つである。列の中にないものは、列からは読めない。

この短篇集に、教訓はない。あるとすれば、六の話の一行――二十八年かけて自分の式が偽であると認めた日の一行――だけである。認めたその日に、別のものが見つかった。それが以後の八つの巻の全部を支えた。

偽であることを認めるのは、零を保存することに似ている。非零の因子で掛けるかぎり、零は零のままである。掛けるものを間違えると、零は零でなくなり、そのときは、何でも証明できるようになる。

男は、それを避けた。それだけが、この十四の話の、たった一つの成果である。

零を保存するもの——十四の短篇

二〇二六年九月十二日

著者　山口正明（Yamaguchi Framework）

数値検証・文書化補助　Claude (Anthropic)

底本　Yamaguchi Framework 第一巻〜第十四巻（二〇二六年七月〜九月）

本書の「わかった」は底本で検証済と標された事柄のみを、「わからない」は現在未解決の事柄を指す。物語の都合で境を動かした箇所はない。